20251216_Mathematik1_B

Aufgabe 1: Lineare Funktionen – Vergleich von Cloud-Tarifen

Ein Unternehmen möchte eine Cloud-Datenbank mieten. Es gibt zwei Anbieter:

- **Anbieter A:**
  Monatliche Kosten
  $$K_A(x) = 400 + 8x$$
- **Anbieter B:**
  Monatliche Kosten
  $$K_B(x) = 200 + 11x$$

mit

- x: Anzahl Nutzerkonten (User) im Unternehmen
- Kosten in € pro Monat.

1. Erkläre, warum $K_A(x)$ und $K_B(x)$ lineare Funktionen sind.
2. Bestimme die Nutzerzahl x^*, bei der beide Anbieter gleich teuer sind.
3. Berechne die Ableitungen $K_A'(x)$ und $K_B'(x)$ und interpretiere sie ökonomisch.
4. Welcher Anbieter ist langfristig (bei sehr vielen Usern) günstiger?

Aufgabe 2: Quadratische Funktionen – Preisoptimierung für eine SaaS-Lizenz

Ein SaaS-Unternehmen verkauft eine Lizenz pro Nutzer und Monat zum Preis p (in €). Die **Preis-Absatz-Funktion** ist:

$$x(p) = 1000 - 20p$$

mit

- $x(p)$: Anzahl zahlender Nutzer (Stück)
- Preisbereich: $0 \le p \le 50$.

Die Kosten setzen sich zusammen aus:

- Fixkosten: $8\,000$ € pro Monat
- variable Kosten: 5 € pro Nutzer

1. Stelle die **Gewinnfunktion** $G(p)$ auf (in € pro Monat).
2. Berechne $G'(p)$ und $G''(p)$.
3. Finde den Preis p^*, der den Gewinn maximiert.
4. Überprüfe mit $G''(p)$, dass es wirklich ein Maximum ist.
5. Berechne den maximalen Gewinn und die zugehörige Nutzerzahl.

Aufgabe 3: Potenz- und polynomische Funktionen – Kosten & Lernkurve

Ein Unternehmen betreibt eine Datenverarbeitungs-Pipeline.

Teil (a): Polynomische Kostenfunktion

Die **Gesamtkosten pro Stunde** (z.B. in 100-€-Einheiten) werden in Abhängigkeit von der parallelen Auftragszahl q (z.B. Anzahl gleichzeitiger Jobs) durch

$$K(q) = q^3 - 6q^2 + 12q$$

modelliert, mit $q \ge 1$.

1. Berechne die Grenzkosten $K'(q)$.
2. Definiere die **durchschnittlichen Kosten pro Auftrag**
   $$k(q) = \frac{K(q)}{q}, \quad q > 0$$
   und bestimme q^*, bei dem $k(q)$ minimal sind (Nutzen von Skaleneffekten).
3. Bestätige mit der zweiten Ableitung von $k(q)$, dass es sich um ein Minimum handelt.

Teil (b): Potenzfunktion als Lernkurve

Die Bearbeitungszeit pro Auftrag (in Minuten) nach Einführung des Systems wird über die **Lernkurve** modelliert:

$$T(n) = 20 \cdot n^{-0,5}$$

mit

- n: Anzahl bereits bearbeiteter **Tausender-Auftragsblöcke** (z.B. $n = 1$ = erster 1000er-Block, $n = 2$ = zweiter usw.).

4. Berechne die Ableitung $T'(n)$ und interpretiere ↓ rzeichen und Verlauf.

Aufgabe 4: Exponential- und Logarithmusfunktionen – Online-Marketing

Ein Online-Shop schaltet bezahlte Werbung.
Sei x das monatliche Werbebudget in **Tausend €** ($x \ge 0$).

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Besucher kauft, wird modelliert als

$$p(x) = 1 - e^{-0,4x}$$

Es besuchen monatlich 10.000 Personen den Shop, und der **durchschnittliche Deckungsbeitrag pro Kauf** beträgt 3 €.

Der **erwartete Deckungsbeitrag** (in Tausend €) lautet damit

$$DB(x) = 30 \cdot p(x) = 30\left(1 - e^{-0,4x}\right)$$

Das Werbebudget x ist direkt Aufwand (in Tausend €).
Die **Gewinnfunktion** (in Tausend €) ist:

$$G(x) = DB(x) - x = 30\left(1 - e^{-0,4x}\right) - x$$

1. Berechne die Ableitung $G'(x)$.
2. Bestimme das Budget x^*, das den Gewinn maximiert.
3. Überprüfe mit $G''(x)$, dass es sich um ein Maximum handelt.
4. Berechne den maximalen Gewinn $G(x^*)$.
5. Wie groß muss x sein, damit $p(x) = 0,9$ (90% Kaufwahrscheinlichkeit pro Besucher)? (Nutze den Logarithmus.)

Aufgabe 5: Trigonometrische Funktionen – Tägliches Nutzeraufkommen

Die Anzahl gleichzeitig aktiver Nutzer einer App wird über den Tag durch die Funktion

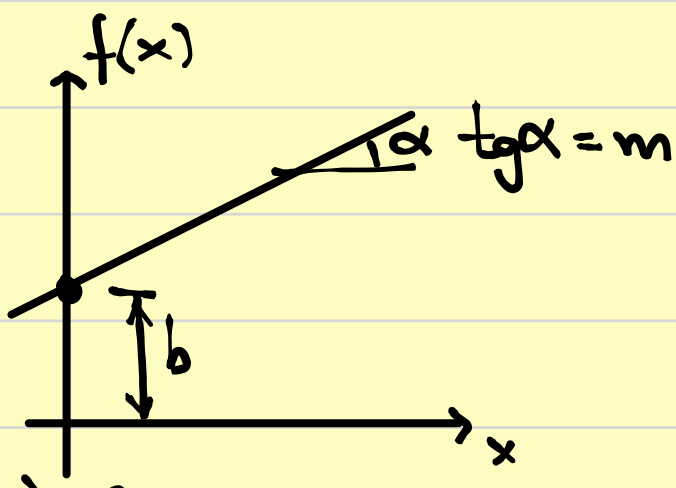
$$U(t) = 800 + 300\sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 6)\right)$$

modelliert, mit

- t: Uhrzeit in Stunden (0–24)
- $U(t)$: Anzahl gleichzeitig aktiver Nutzer.

1. Skizziere grob den Verlauf von $U(t)$ über 24 Stunden (morgens niedrig, mittags hoch).
2. Berechne die Ableitung $U'(t)$.
3. Bestimme die Zeiten t mit $U'(t) = 0$ im Intervall $[0, 24]$.
4. Verwende $U''(t)$, um zu klären, ob es sich um Hoch- oder Tiefpunkte handelt.
5. Berechne die maximale und minimale Nutzerzahl im Tagesverlauf und interpretiere das Ergebnis für die Serverkapazitätsplanung.

1. $f(x) = mx + b$



$K_A(x) = 400 + 8x \quad K_B(x) = 200 + 11x$

$K_A(x^*) = 400 + 8x^* = K_B(x^*) = 200 + 11x^* \rightarrow 400 - 200 = 11x^* - 8x^* \rightarrow x^* = 66'67$

$x^* = 67$ Nutzer

$\left.\frac{dK_A}{dx}\right|_{x=x_0} = 8 \qquad \left.\frac{dK_B}{dx}\right|_{x=x_0} = 11$

Jede zusätzliche Nutzerlizenz erhöht die Kosten um $\left\{\begin{matrix}8\\11\end{matrix}\right\}$ € bei $\left\{\begin{matrix}A\\B\end{matrix}\right\}$ Anbieter.

Für große x dominiert der Steigungsterm (die Fixkosten werden weniger wichtig): für sehr viele Nutzer, A ist

günstiger, weil die Grenzkosten (Ableitung) kleiner sind.

---

2. Erlösfunktion: $E(p) = p \cdot x(p) = p \cdot (1000 - 20p) = 1000p - 20p^2$

Kostenfunktion: $k(p) = \text{Fixkosten} + \text{Variable Kosten} =$

$$= 8000 + 5 \cdot x(p) = 8000 + 5(1000 - 20p)$$

$$= 13000 - 100p$$

Gewinnfunktion: $G(p) = E(p) - K(p) = 1000p - 20p^2 - 13000 + 100p$

$$= -20p^2 + 1100p - 13000$$

$$\frac{dG(p)}{dt} = G'(p) = -40p + 1100 \longrightarrow -40p^* = -1100 \longrightarrow p^* = 27'5\,€$$

$$\frac{d^2G(p)}{dt^2} = G''(p) = -40 < 0 \longrightarrow$$ Bei $p^* = 27'5$ liegt ein lokales Maximum der Funktion

$$G(p = p^*) = -20 \cdot 27'5^2 + 1100 \cdot 27'5 - 13000 = 2125\,€$$

$$x(p) = 1000 - 20 \cdot p = 450 \text{ Nutzer}$$

$$\boxed{\text{Optimal ist ein Preis von } 27'5\,€/\text{Monat, mit etwa } 450 \text{ Nutzer und einem Gewinn von } 2125\,€/\text{Monat.}}$$

---

3. a) $K(q) = q^3 - 6q^2 + 12q \qquad q \geq 1$

$$\frac{dK(q)}{dq} = K'(q) = 3q^2 - 12q + 12$$

$$k(q) = \frac{K(q)}{q} = q^2 - 6q + 12$$

$$\frac{dk(q)}{dq} = 2q - 6 \longrightarrow 2q^* - 6 = 0 \rightarrow q^* = 3$$

$$\frac{d^2k(q)}{dq^2} = 2 > 0 \longrightarrow \text{Minimum}$$

Mit $q^* = 3$ parallelen Jobs sind die durchschnittliche Kosten pro Auftrag am geringsten.

Weniger Jobs → die Fixkosten sind nicht ausgelastet
zu viele Jobs → Koordinationsaufwand steigt.

b. $T(n) = 20 \cdot n^{-0'5}$

$$\frac{dT(n)}{dn} = 20 \cdot -0'5 \cdot n^{-0'5-1} = -10 \cdot n^{-1'5} < 0 \quad \forall n > 0.$$

für alle

Die Bearbeitungszeit nimmt ab, je mehr Aufträge bereits bearbeitet wurden (Lerneffekt).

4. $\mathcal{B}(x) = 30\left(1 - e^{-0'4x}\right) - x$

$$\frac{d\mathcal{B}(x)}{dx} = -30(-0'4) \cdot e^{-0'4} - 1 = 12\, e^{-0'4x} - 1$$

$$\left.\frac{d\mathcal{B}(x)}{dx}\right|_{x=x_0} = 0 = 12 \cdot e^{-0'4x_0} - 1 \longrightarrow x_0 = 6'21 \text{ (Tausend €)}$$

$$= 6210 \text{ €}$$

$$\left.\frac{d^2\mathcal{B}(x)}{dx^2}\right|_{x=x_0} = 12 \cdot (-0'4) \cdot e^{-0'4 \cdot 6'21} < 0 \longrightarrow \text{MAXIMUM!}$$

$$\mathcal{B}(x = x_0) = 30\left(1 - e^{-0'4 \cdot 6'21}\right) - 6'21 = 21'3 \text{ (Tausend €)}$$

$$p(x) = 0'9 = 1 - e^{-0'4 \cdot x} \longrightarrow 0'9 - 1 = -e^{-0'4 \cdot x} \longrightarrow e^{-0'4 \cdot x} = 0'1$$

$$-0'4 \cdot x = \ln(0'1) \longrightarrow x \simeq 5'76 \text{ (Tausend €) für } p(x) = 0'9$$

5.

$$u(t) = 800 + 300 \sin\left(\frac{\pi}{12}(t-6)\right)$$

$$t = 6 \longrightarrow u(t=6) = 800$$

$$\frac{du(t)}{dt} = 300 \cos\left(\frac{\pi}{12}(t-6)\right) \cdot \frac{\pi}{12}$$

$$= 25\pi \cos\left(\frac{\pi}{12}(t-6)\right)$$

$$\left.\frac{du(t)}{dt}\right|_{t=t_0} = 25\pi\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}(t_0-6)\right)\right) = 0 \qquad \frac{t_0-6}{12} = \frac{1}{2} \longrightarrow t = 12$$

$t_0 = 12 + 12k \quad k = -1, 0, 1, 2, \ldots$

$$\frac{d^2u(t)}{dt^2} = \frac{25\pi^2}{12} \cdot (-1) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{12}(t-6)\right)$$

$$\left.\frac{d^2u(t)}{dt^2}\right|_{t=t_0} = \frac{25\pi^2}{12}(-1) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{12}(12+12k-6)\right)$$

$k=-1 \rightarrow u''(t) > 0$

$k=0 \rightarrow u''(t) < 0$

$\ldots$

$$\boxed{u(12) = 800 + 300 \cdot 1 = 1100 \text{ Nutzer} \quad \text{ca. 12 Uhr}}$$